

第四章 __ 材料焊接 __ 综合笔记

2026 年 5 月 19 日

1 第四章材料焊接

材料加工（1）| 2026 春季学期 | 机械工程系

综合四讲内容：焊接概述 & 工艺方法 | 化学冶金 | 物理冶金 | 冶金缺陷与控制

知识关联图 4.1 焊接概述 4.2 熔化焊工艺 4.3 化学冶金 4.4 物理冶金 4.5 冶金缺陷

4.6 方法选用

知识关联图—材料焊接核心知识体系

材料焊接

4.1 焊接概述

4.2 熔化焊工艺

4.3 化学冶金

4.4 物理冶金

4.5 冶金缺陷

焊接本质

三大分类

特点应用

物理本质

热源种类

焊接材料

接头类型

工艺方法

气体作用

熔渣性能

氧化脱氧

渗合金/脱 S/P

接头形成

焊缝组织

HAZ 组织

热循环
气孔
夹杂
裂纹
温度驱动反应
成分 → 组织
偏析/应力
H/O/N/S/P 致缺陷
焊接过程因果关系链
焊接热源
焊接热过程
化学冶金反应气体/熔渣/金属
物理冶金过程凝固/相变
冶金缺陷气孔/裂纹/夹杂
功率密度能量类型
加热/冷却快温度梯度大
氧化/脱氧/渗合金脱 S/P/杂质控制
联生结晶/偏析 HAZ 组织变化
成分不均匀组织不均匀 + 应力
保护与冶金控制措施（反馈环）
熔渣保护 | 气体保护 (Ar/CO) | 真空保护 | 脱氧 (Mn/Si/Al) | 渗合金 | 脱 S/P | 工
艺参数优化 | 焊后热处理
控制缺陷
熔化焊接头三大区域
焊缝 (WM) 铸态组织：联生结晶 → 柱状晶 WM-CCT 相变：F/B/M/P 偏析 (微观
+ 层状)
热影响区 (HAZ) 过热区/细晶区/不完全重结晶区硬化/脆化/软化 M-A 组元脆
化/氢脆
熔合区成分过渡/组织过渡物理冶金不均匀性韧性薄弱区

1

1.1 4.1 焊接及其技术概述

1.1.1 4.1.1 焊接含义及其应用

焊接 (Welding): 通过热、力或两者共同作用, 使用或不使用填充材料, 使待连接材料之间达到原子间冶金结合并形成永久性连接接头。不可拆卸。

连接三大类方法

机械连接 螺栓、螺钉、铆钉等紧固件 **可拆卸**

焊接 原子间冶金结合 **不可拆卸**

胶接 胶粘剂连接表面不可拆卸

焊接的特点与作用 以小拼大、以简单拼复杂, 制造更复杂更便宜的构件可制造异种材料复合构件工艺方法多、应用范围广应用: 航空、航海、火箭、车辆、桥梁、建筑、核电、电子等所有金属构件场合

1.1.2 4.1.2 焊接的物理本质

冶金结合条件: 金属原子间距离达到 $\gamma A \approx 0.3 \sim 0.5 \text{ nm}$ (金属键结合距离)。

表面障碍: 粗糙度 (5-100nm) + 表面污染 (2-10nm)。

实现途径: 熔化凝固 (熔化焊) / 塑性变形 (固相焊) / 润湿 (钎焊)。

以纯铁为例: 加热温度越低, 实现焊接所需的压力就越大。 $T > T_M$ (熔点) 时不需要压力 (熔化焊区)。

1.1.3 4.1.3 焊接工艺方法分类

类别	原理	特点
熔化焊	熔化焊面 $\rightarrow$ 凝固形成焊缝	应用方便、效率高、不加力; 局部加热 $\rightarrow$ 温度梯度大、应力
固相焊	母材和连接材料均固态	无凝固缺陷 (裂纹/气孔/偏析); 变形小; 可焊异种
钎焊	母材不熔化、钎料熔化	变形小; 可焊异种材料; 焊接温度低; 接头

2

1.2 4.2 熔化焊工艺方法

1.2.1 4.2.1 焊接热源

热源	功率密度 (W/cm ²)	温度 (K)	特点
乙炔火焰	2×10^3	3473	传统热源
钨极氩弧 (TIG)	1.5×10	8000	非熔化极
等离子弧	1.5×10	18000 24000	高能密度
电子束	10 10	—	真空、深宽比 50:1
激光束	10 10	—	热导焊/深熔焊

理想焊接热源：加热面积小、功率密度高、温度高。功率密度太低无法熔化，太高以汽化为主。

1.2.2 4.2.2 焊接材料

焊接材料 = 焊条 + 焊剂 + 焊丝 + 保护气体

焊条：焊芯（导电 + 填充，成分接近母材）+ 药皮（保护 + 冶金 + 改善工艺）
焊丝：实芯焊丝 / 药芯焊丝。含碳量低、杂质低 **焊剂：**熔炼焊剂 (HJ) / 非熔炼焊剂 (SJ)，形成熔渣和气体 **保护气体：**惰性 (Ar, He) / 活性 (CO) / 混合 (Ar+CO)

1.2.3 4.2.3 焊接接头类型

五种基本接头：对接、角接、搭接、T 型、卷边

坡口形式：I 形、V 形、U 形、双 V 形、J 形等

接头设计六准则 **强度准则：**承载接头全熔透 **位置准则：**可达、简单、变形可控 **低成本准则：**减少坡口加工和填充金属 **焊接条件准则：**人员、技术、设备 **可检测准则：**射线/超声波检测可达 **防腐蚀准则：**避免缝隙和尖角

1.2.4 4.2.4 主要熔化焊工艺方法

方法	热源	保护	特点
电弧焊	电弧放电	气体/熔渣/药皮	应用最广；熔化极 (MIG/MAG)/非熔化极 (TIG)；
激光焊	聚焦激光束	保护气体	热导焊 ($<10 \text{ W/cm}^2$) / 深熔焊 ($\geq 10 \text{ W/cm}^2$ 匙孔)；
电子束焊	加速电子流	真空	深宽比 50:1；速度快；真空提高质量；设
电渣焊	熔渣电阻热	熔渣	厚板焊接；晶粒粗大
铝热焊	化学反应热	熔渣	钢轨焊接；修复大型铸锻件
搅拌摩擦焊	摩擦热	自保护 (固相)	固相焊；变形小；无凝固缺陷

1.3 4.3 熔化焊过程中的化学冶金

1.3.1 4.3.1 化学冶金问题与特点

化学冶金特点：温度高且变化、接触面积大、反应时间短 → 合金元素烧损、杂质元素增加、性能受影响。

三个反应区：药皮反应区 (100 1200°C) → 熔滴反应区 (1800 2400°C, 0.01 1s) → 熔池反应区 (熔点 1900°C, 几秒 几十秒)

1.3.2 4.3.2 焊接气氛—五大杂质元素

元素	来源	溶解特点
N	空气	化学溶解 ($N \rightarrow 2[N]$)，平方根定律
H	结晶水、有机物	溶于所有金属；I 类 (Fe, Ni, Cu) 扩散氢为主；II 类 (Ti, Zr) 形成氢化物
O	空气、氧化性气体	I 类 (Al, Mg) 不溶只氧化；II 类 (Fe, Cu) 溶解 + 氧化
S	药皮/熔渣中矿物	有限固溶；形成 FeS(共晶 988°C)
P	药皮/熔渣中矿物	有限固溶；形成 Fe P(共晶 1048°C)

1.3.3 4.3.3 焊接熔渣

熔渣的作用 机械保护：隔离空气 冶金处理：脱氧、脱 S、脱 P、合金化 改善工艺：引弧、稳弧、减小飞溅、改善成形

熔渣分类

类型	组成	特点
盐型	氯化物/氟化物为主	惰性，如 CaF ₂ -NaF
盐-氧化物型	氟化物 + 强金属氧化物	如 CaF ₂ -CaO-SiO ₂ ，低氢型焊条
氧化物型	氧化物为主	活性熔渣，如 MnO-SiO ₂ ，酸性焊条

熔渣碱度 $BL > 0$ 碱性 / $BL < 0$ 酸性 / $BL = 0$ 中性

碱性渣特点：脱 S/P 有利；不利于渗 Si；扩散氧化敏感性大；需严格限制 FeO 含量

酸性渣特点：有利于扩散脱氧；渗 Si/Mn 容易；粘度大（长渣），不适合立焊仰焊

1.3.4 4.3.4 氧化与脱氧

扩散氧化 → 置换氧化 → 合金烧损 + 增氧 → 脱氧处理

三种氧化方式 直接氧化：氧化性气氛与金属反应 ($\Delta G^\circ < 0$ 且 $p'O > pO$) 扩散氧化：
(FeO) 渣 $\rightarrow$ [FeO] 金属，碱性渣氧化敏感性大 置换氧化：对氧亲和力强的元素置换弱
元素 ($SiO + 2[Fe] \rightarrow [Si] + 2[FeO]$)

三种脱氧方式

方式	原理	特点
先期脱氧	药皮反应区：碳酸盐/高价氧化物与脱氧剂反应	温度低、传质慢、不充分
扩散脱氧	[FeO] 金属 $\rightarrow$ (FeO) 渣，分配系数 L 控制	酸性渣有利；焊接中作用有限
沉淀脱氧	$[M] + [FeO] \rightarrow [Fe] + (MO)$ ，脱氧产物不溶于钢	最有效；常用 Mn-Si 联合脱氧 ($[Mn]/[Si]$)

脱氧能力顺序： $Ca > Mg > Be > Al > Zr > Ti > B > Si > C > V > Mn > Cr$
炼钢先加强脱氧剂 Mn $\rightarrow$ 后加强脱氧剂 Al（焊接中同时加 Mn+Si）

1.3.5 4.3.5 焊缝金属的合金化

目的： 补充烧损 + 增加新合金元素改善组织提高性能 **方式 1：** 直接加入合金元素
(丝、粉、药皮、药粉) **方式 2：** 通过氧化物还原反应（渗合金同时会增氧）

1.3.6 4.3.6 硫和磷的控制

脱 S 与脱 P 的矛盾： 脱 S 要求 (碱性渣 + 氧化性低 + 高温) / 脱 P 要求 (碱性渣
+ 氧化性高 + 低温)
焊接中无法分期造渣 $\rightarrow$ 脱 P 几乎不可能！主要靠限制原材料中的 P 含量。

1.3.7 4.3.7 保护措施

保护方式	原理	特点
熔渣保护	熔渣覆盖隔绝空气	埋弧焊保护效果最好
气体保护	惰性 (Ar/He) / 活性 (CO) / 混合 (Ar+CO)	CO 可除 H 但需脱氧；Ar 成本高
真空保护	隔绝空气 + 净化金属 (析出气体 + 氧化物分解)	效果最好但成本高；不适合易蒸发金属

1.4 4.4 熔化焊接头形成及其组织与性能

1.4.1 4.4.1 熔化焊接头形成

接头形成伴随 物理冶金 (相变) + 化学冶金 + 力学过程。

接头组成: 焊缝 + 熔合区 + 热影响区 (HAZ) + 母材

接头特点: 成分/组织/性能/几何不均匀 + 残余应力 + 缺欠 (气孔/夹杂/咬边)

焊接冶金过程三大过程

过程	内容	
焊接热过程	影响物理、化学冶金和力学过程	局部集中加热, 加热/冷却
化学冶金过程	金属与熔渣及气体间反应, 影响成分/组织/性能	控制
物理冶金过程	不同位置热过程不同 → 物理冶金过程不同	焊缝: 熔化 + 凝固 + 固态相变

焊接冶金过程特点: 不平衡, 非平衡冶金过程

接头特点三方面 不均匀性: 成分、组织、性能不均匀, 通常还有几何不均匀问题

内应力: 存在残余应力且不均匀 (残余应力分布与结构和工艺均有关; 厚板焊接存在三向拉伸应力)

缺欠: 焊缝气孔、夹杂、咬边、飞溅等

焊接热循环四参数

参数	含义	影响
ν_H 加热速度	快, 与焊接方法/线能量/板厚有关	影响相变温度和奥氏体均匀化; Ac_1 、 Ac_3
T_m 峰值温度	靠近焊缝越高	近缝区晶粒长大严重
t_H 高温停留时间	短	影响均匀化和晶粒长大程度
$\nu_C/t_8/5$ 冷却速度	快	影响转变产物; 冷却速度快

1.4.2 4.4.2 焊缝金属的组织与性能

熔池凝固特征 (4 个)

特征	说明
体积小	cm^3 量级; 电流 I 、电压 $\uparrow \rightarrow H_{max}\uparrow$ 、 $B_{max}\uparrow$; 焊接速度 $\nu\uparrow \rightarrow$ 熔池体积 $V\downarrow$
温度高	熔池平均温度远高于熔点 (例: 低碳钢 SAW: $1705\sim 1860^\circ C$, 熔滴 $2590^\circ C$)
液态金属运动	存在强烈的搅拌和对流运动
导热条件好	不存在间隙、体积小 $\rightarrow$ 冷却速度快; 熔池边界温度梯度比铸锭高 $10^3\sim 10^4$ 倍

熔池凝固三大特点 联生结晶 (外延结晶): 熔池过热 → 均匀成核可能性小; 边界未熔母材为现成表面 → 焊缝凝固依附于母材并与母材形成共同晶粒。是焊缝金属凝固的重要特征之一。**择优成长/竞争成长:** 有利于晶体成长的结晶位向与最大散热方向接近平行时生长速度快。柱状晶成长平均速度 $R = v \cdot \cos\theta$ (v —焊接速度, θ —结晶方向与焊接方向夹角)。焊缝边界 $\theta=90^\circ \rightarrow R \rightarrow 0$; 焊缝中心 $\theta \approx 0 \rightarrow R \approx v$ 。低速焊接 → 偏向晶; 高速焊接 → 定向晶。**凝固组织形态:** 与前沿成分过冷区相关 (取决于温度梯度 G 与结晶速度 R) → 平面晶 (G 大/ R 小, 焊缝边缘) → 胞状晶 → 树枝状晶 → 等轴枝晶 (焊缝中心可能形核)

化学成分不均匀性

类型	特征	
微观偏析 (枝晶偏析/晶界偏析)	枝晶间/晶界成分偏离	
宏观偏析 (区域偏析)	焊缝熔池小、运动结晶、搅拌作用 → 宏观偏析不明显	
层状偏析	与熔合线相似的腐蚀线, 成分差别, 与结晶波动有关	
熔合区偏析	焊缝成分与母材不同 → 存在扩散; 固液界面溶质浓度变化	化学

焊缝固态相变 (WM-CCT) 焊缝 CCT 与一般 CCT 不同 (成分不均匀 + 连续冷却), 也与 TTT(等温转变) 不同。焊缝成分与母材有区别、热过程不同于 HAZ → 焊缝组织不同于母材和 HAZ。

转变类型	组织	形成条件/温度
铁素体转变	晶界铁素体 (GBF)	770 680°C, 先共析铁素体 (I)
	侧板条铁素体 (FSP)	700 550°C
	针状铁素体 (AF)	500°C
	细晶铁素体 (FGF)	<500°C
贝氏体转变	上贝氏体 (Bu)	450°C 以上
	下贝氏体 (BL)	更低温度
	粒状贝氏体 (Bg)	—
	条状贝氏体 (Bl)	—
马氏体转变	板条 M(位错)/片状 M(孪晶)/岛状 M-A 组元	快速冷却
珠光体转变	层状 (PL)/粒状-屈氏体 (Pr)/细珠光体-索氏体 (PS)	焊接条件下很少出现 (除非预热)

焊缝组织总结特点 加热冷却速度快、最高温度高、存在现成表面 → 联生结晶、柱状晶、择优生长; 平面晶/胞状晶/树枝晶/等轴枝晶; 枝晶偏析、晶间偏析、层状偏析

铸态组织: 晶粒粗但一般比铸锭细、有偏析但不如铸锭严重, 易存在气孔和夹杂

固态相变与热处理不同: 成分、热过程不同 → WM-CCT

焊缝强度、塑性、韧性相对要低一些

焊缝金属性能控制 合金化：固溶强化 (Mn,Si) / 细晶强化 (Ti,Nb,V) / 弥散强化 (Ti,V,Mo) / 相变强化 变质处理：加入少量 Ti、B、Zr、Re(稀土) 等元素细化焊缝组织，提高韧性 工艺措施：振动结晶、焊后热处理

1.4.3 4.4.3 热影响区 (HAZ) 的组织与性能

焊接热循环特点 HAZ 中距离焊缝位置不同点，焊接热循环不同，焊后组织及性能也不同。加热过程中：Ac1、Ac3 相应提高，奥氏体孕育期延长；高温区最高温度高 → 奥氏体晶粒粗化。冷却过程中：冷却速度快，相变温度相对会低一些。

低碳钢 HAZ 四个区

区域	温度范围	组织特征
熔合区	熔点附近	成分/组织过渡
过热区 (粗晶区)	>Ac 以上较高温度	晶粒粗大，可能出现魏氏组织；铁素体 + 少量珠光
相变重结晶区 (细晶区)	Ac 以上	细小铁素体 + 珠光体
不完全重结晶区	Ac Ac	铁素体 + 马氏体或珠光体混合，组织

主要有 Q235、20、16Mn、15MnV 等钢种。Ac 以下基本不变。

HAZ 性能问题 HAZ 三大问题：

- 硬化：低碳奥氏体快冷 → 低碳马氏体
- 脆化：粗晶脆化 + 析出脆化 + 组织脆化 + 氢脆
 - 组织脆化：魏氏组织和孪晶马氏体以外，还有 M-A 组元脆化和上贝氏体脆化
 - M-A 组元脆化：合金成分和冷却速度满足一定条件 → 先析出含碳量低的铁素体 → 碳富集到被铁素体包围的岛状奥氏体中 (含碳量可达 0.5 0.8wt%)→ 高碳奥氏体转变为高碳马氏体 M 与残余奥氏体 Ar 的混合物 (M-A 组元)。M-A 组元硬脆，受力时与周围铁素体变形不协调导致脆化。
- 软化：调质钢过时效

改善 HAZ 韧性 熔合区与过热区以及不完全重结晶区是韧性较弱区：

调整成分与组织：母材不易出现脆化组织；对钢而言，针状铁素体、下贝氏体、低碳马氏体、奥氏体等塑性、韧性相对较好 工艺措施：合理焊接线能量、预热温度，必要时后热，避免出现脆性组织

1.5 4.5 熔化焊主要冶金缺陷与控制

1.5.1 4.5.1 焊缝中的气孔

气孔形成 3 个阶段 生核 → 长大 → 上浮 (脱离)

1) 生核条件 纯液态金属中气泡难以自发形核实际液态金属中存在大量现成表面：高熔点质点、熔渣、凝固了的枝晶表面等，可作为气泡生核的衬底相邻枝晶间的凹陷处最易产生气泡

2) 长大条件 $P_n > P_0$ (气泡内各种气体分压之和 > 外部压力之和)

$P_n = P_H + P_N + P_{CO} + P_{H_2O} + \dots$ (一般以某种气体为主)

$P_0 = P_a(\text{大气压}) + P_M(\text{金属静压}) + P_s(\text{熔渣静压}) + P_c(\text{表面张力附加压力})$

$P_c = 2\sigma/r$ (σ : 表面张力, r : 气泡半径)

→ $P_n > P_a + 2\sigma/r$

在现成表面生长且又是椭圆形, r 较大, 利于气泡生长

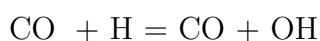
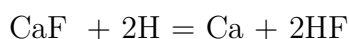
3) 脱离与上浮 浸润角 $\theta < 90^\circ$ 时 (气泡与现成表面的结合能 < 液体与现成表面的结合能) → 气泡易脱离, 利于逸出 $\theta > 90^\circ$ 时 → 气泡要长大到形成颈缩后才能脱离 气孔产生条件: $V_e(\text{气泡上浮速度}) \leq R(\text{金属凝固速度})$ $V_e = K(\rho_L - \rho_G)gr^2/\eta$ → 轻金属易产生气孔 (ρ_L 小); 气泡半径 r 越小越易形成气孔; 凝固速度 R 越大越易产生气孔; 粘度 η 越大越易产生气孔

气孔类型

类型	产生原因	
析出性气孔 (H)	高温时大量气体溶入液态金属, 凝固时溶解度陡降导致析出	Al 中比 Fe 中易产
反应性气孔 (CO)	液体金属冶金反应: $[C] + [O] = CO$ 或 $[FeO] + [C] = CO + [Fe]$	$[FeO]$ 和

气孔有害作用 减小有效截面造成应力集中成为疲劳裂纹源降低气密性、塑性和耐腐蚀性

防止气孔措施 氮: 来自大气 → 加强保护 氧: 来自大气、氧化物 → 加强保护和脱氧 氢: 来自水、矿物和有机物 → 烘烤、降低氢分压, 将 H 转变为不溶于液体金属的化合物:



注意: 当用提高氧化性来降低含氢量时, 会导致含氧量增加, 控制不当时可能出现 CO 气孔

1.5.2 4.5.2 焊缝中的夹杂

分类	来源
内生夹杂	冶金反应产物：脱氧、脱硫产物，杂质元素 S/N/O 偏析局部过饱和后以化合物或低熔点
外来夹杂	焊接时熔渣等偶然搅入液体金属

夹杂影响与防止 有害作用：降低韧性、增加低温脆性、增加热裂纹倾向（硅酸盐夹杂可引起裂纹）防止：选用合适焊接规范利于熔渣浮出 多层焊时清除前层焊缝的熔渣 焊条适当摆动使熔渣浮出 注意保护熔池防止空气侵入 控制原材料中夹杂物

1.5.3 4.5.3 焊接裂纹

焊接裂纹：在焊接应力和致脆因素共同作用下产生的裂纹。是焊接结构最危险的缺陷之一。

按产生原因与特征分五大类：热裂纹、冷裂纹、再热裂纹、层状撕裂、应力腐蚀裂纹

一、热裂纹（高温产生，沿晶开裂） 开口裂纹的断口氧化较严重。主要包括：凝固裂纹（结晶裂纹）、液化裂纹、多边化裂纹。

类型	产生原因
凝固裂纹（结晶裂纹）	焊缝结晶后期，低熔共晶液态薄膜削弱晶粒间联结，拉应力下开裂（ ϵ
液化裂纹	焊接热循环峰值温度作用下，HAZ 和多层焊层间发生重熔，拉应力下
多边化裂纹	已凝固的结晶前沿，高温和应力下晶格缺陷移动聚集，形成二次边界，低塑

凝固裂纹影响因素与控制 合金元素：使凝固温度区间大的 → 裂纹敏感性大 晶间易熔物质数量及形态 一次结晶组织及形态：晶粒细化、方向性不明显 → 开裂敏感性低 工艺因素：拘束度大、冷却速度大、温度不均匀 → 均易开裂

控制措施：冶金（降 S/P、改变结晶模式、细化晶粒）+ 工艺（冷速和温度均匀性）+ 力学（减少拉应力）+ 选择合适焊接方法（如固相焊接）

液化裂纹控制 裂纹本身不大但能诱发结晶裂纹和冷裂纹。与合金成分设计及纯度有关，消除 HAZ 中的裂纹较难。母材晶粒细化有利。

二、冷裂纹（较低温度脆化引起） 温度较低 (M_s 室温)，可能在工作应力下迅速发展 → 灾难事故。分为：延迟裂纹（氢致裂纹）、淬硬脆化裂纹、低塑性脆化裂纹。

延迟裂纹（冷裂纹中较常见）三要素（重点!）：

扩散氢：高温时溶入大量 H，室温以过饱和形式存在 → 在金属晶格中自由扩散

• 扩散氢：可在晶格中自由扩散，具有活动能力

- 残留氢：扩散进入缺陷后成为分子氢，失去活动能力
- 氢致裂纹条件：局部含氢量超过临界值后发生氢脆开裂

淬硬组织 (马氏体)：硬度高塑性差 → 易冷裂。低 C 低合金钢要求 $HV \leq 350$

拘束应力： $\sigma_{LC} < \sigma < \sigma_{UC}$ 时具有延迟特性； σ 越小 → 延迟时间越长

控制措施： 使用低氢焊条并烘干 焊前预热降低冷却速度 焊后立即后热 (去氢处理)
合理安排焊接顺序减小应力

冷裂纹其他类型

类型	特点
淬硬脆化裂纹 (淬火裂纹)	淬硬倾向大的钢种，仅拘束应力即可开裂； 无延迟现象 ，焊后立即发生
低塑性脆化裂纹	冷却至低温时收缩应变超过塑性储备或材质变脆；

裂纹敏感指数 $PC = P_{cm} + [H]/60 + h/600$ (h: 板厚 mm)

$PW = P_{cm} + [H]/60 + R/400000$ (R: 拘束度 MPa)

$P_{cm} = C + Si/30 + (Mn+Cu+Cr)/20 + Ni/60 + Mo/15 + V/10 + 5B$

判据： $PC(PW) > P_{cr} \rightarrow$ 产生裂纹； $PC(PW) < P_{cr} \rightarrow$ 不产生裂纹

三、再热裂纹 加工后热处理或高温 (500 600°C) 运行时产生的裂纹。

晶内强化机制：含沉淀强化元素 (Cr, Mo, V, Nb, Ti 等) **晶间弱化机制：**S、P、Sb(锑)、Sn、As(砷) 等元素的晶间析集沿晶断裂，与温度密切相关 (敏感温度区间)，一般 600 700°C

四、应力腐蚀裂纹 (SCC) 三条件：材质 + 腐蚀环境 (介质) + 拉应力共同作用

裂纹成长速度 0.03 4mm/h，比全面均匀腐蚀快 2 1000 倍，非常危险

$\sigma \geq \sigma_{th}$ 时裂纹产生 (σ_s 越高 → σ_{th} 越低 → 敏感性越大)

引起裂纹的应力主要是**加工残余应力**而非外加工作应力

形成机理：应力阳极溶解开裂 (APC) + 阴极氢脆开裂 (HEC)。高强度材料 → HEC 型；低强度材料 → APC 型 **裂纹形貌：**呈树枝状或根须状，断口面上有腐蚀产物 **断口：**沿晶 (低碳钢、低合金钢、铝合金、 α 黄铜、镍基合金) / 穿晶 (β 黄铜、氯化物中奥氏体不锈钢) / 混合型 **防止：** 正确选用材料 (与腐蚀介质不匹配原则) 控制腐蚀介质含量 (如 HT50 HT80 钢 $[H S] < 0.01\%$) 避免应力集中 (去应力退火、表面形成压应力)

五、层状撕裂 钢板内部沿轧制方向的夹杂物，在垂直于轧制方向的拉应力 (Z 向) 作用下产生台阶式层状开裂 400°C 以下，含有杂质的低合金高强度钢厚板结构

裂纹分类总表

大类	类型	温度	位置	走向
	凝固裂纹	固相线以上稍高	焊缝	沿晶
热裂纹	液化裂纹	固相线以下稍低	HAZ/多层焊层间	沿晶
	多边化裂纹	固相线以下再结晶温度	焊缝 (少量 HAZ)	沿晶
	延迟裂纹 (氢致)	Ms 以下	HAZ(少量焊缝)	沿晶或穿晶
冷裂纹	淬硬脆化裂纹	Ms 附近	HAZ(少量焊缝)	沿晶或穿晶
	低塑性脆化裂纹	400°C 以下	HAZ 或焊缝	沿晶或穿晶
再热裂纹	—	一般 600 700°C	HAZ 粗晶区	沿晶
层状撕裂	—	400°C 以下	HAZ 附近	沿晶或穿晶
应力腐蚀裂纹	—	任何温度	焊缝或 HAZ	沿晶或穿晶

6

1.6 4.6 焊接方法选用和焊接技术发展

1.6.1 4.6.1 焊接方法选用原则

材料性质：钢/铝/钛/异种材料各有适用方法 **接头质量要求：**重要结构需高可靠性
方法 工件厚度：薄板 → TIG/激光；中厚板 → 电弧焊；厚板 → 电渣焊/电子束焊 **生产**
条件和经济性：设备、人员、成本 **工作位置：**平焊/立焊/仰焊适应性

1.6.2 4.6.2 焊接技术发展趋势

高效化：双丝焊、复合焊 (激光 + 电弧) 等自动化/智能化：**焊接机器人、焊缝跟踪、**
质量在线监测绿色化：低烟尘、低能耗新方法：**搅拌摩擦焊、超声波焊等固相焊推广应**
用微连接/纳米连接：电子封装、MEMS、纳米器件

1.7 五大知识点速查

编号	知识点	
	焊接本质、特点与应用，熔化焊/钎焊/固相焊	原
	焊接热源、焊接材料、接头类型、接头设计原则	
	化学冶金：杂质污染及影响、冶金处理和保护、熔渣	H/O
	物理冶金：焊接热循环、熔池凝固、接头组成、HAZ	联生结晶 V
	冶金缺陷：气孔/夹杂/裂纹 (凝固/液化/冷/再热/应力腐蚀) 原因与控制	冷裂纹三要素 M-A

?

1.8 课堂思考题

化学冶金 (4.3) 思考题 不锈钢焊条 (药皮组成如表) 焊接过程中主要化学反应? 熔渣碱度计算? 熔覆金属 C、Si、P 增加原因? 为什么要加金属 Cr 和 Mn? 能否选用 J422 或 J427 药皮? 低氢型碱性焊条焊接带锈钢板时焊缝中容易出现什么气孔? 分析原因。Mn-Si 联合脱氧有什么优点? 在什么情况下常用? 钢的熔化焊接与金属液态成形中钢的熔炼相比, 在 S 和 P 控制方面有什么不同?

物理冶金 & 缺陷控制 (4.4-4.5) 思考题 工程中判断裂纹性质, 可以从哪些方面进行分析?